

7

LA CAPA DE APLICACIÓN

Habiendo concluido todos los preliminares, ahora llegamos a la capa en donde se encuentran todas las aplicaciones. Las capas por debajo de la de aplicación están ahí para proporcionar servicios de transporte, pero no hacen ningún trabajo verdadero para los usuarios. En este capítulo estudiaremos algunas aplicaciones de red reales.

Sin embargo, incluso en la capa de aplicación se necesitan protocolos de apoyo que permitan el funcionamiento de las aplicaciones. En consecuencia, veremos uno de estos protocolos importantes antes de comenzar con las aplicaciones. El elemento en cuestión es el DNS, que maneja la asociación de nombres dentro de Internet. Después examinaremos tres aplicaciones reales: correo electrónico, World Wide Web y multimedia. Para terminar el capítulo veremos más detalles sobre la distribución de contenido, incluyendo la distribución mediante las redes de igual a igual.

7.1 DNS: EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

Aunque en teoría los programas pueden hacer referencia a páginas web, buzones de correo y otros recursos mediante las direcciones de red (por ejemplo, IP) de las computadoras en las que se almacenan, a las personas se les dificulta recordar estas direcciones. Además, navegar en las páginas web de una empresa desde un servidor con la dirección *128.111.24.41* significa que si la compañía mueve el servidor web a una máquina diferente con una dirección IP distinta, hay que avisar a todos sobre la nueva dirección IP. Por este motivo se introdujeron nombres legibles de alto nivel con el fin de separar los nombres de máquina de las direcciones de máquina. De esta manera, el servidor web de la empresa podría conocerse como *www.cs.washington.edu* sin importar cuál sea su dirección IP. Sin embargo, como la red sólo comprende direcciones numéricas, se requiere algún mecanismo para convertir los nombres en direcciones de red. En las siguientes secciones analizaremos la forma en que se logra esta correspondencia.

Hace mucho, en los tiempos de ARPANET sólo había un archivo, *hosts.txt*, en el que se listaban todos los nombres de computadoras y sus direcciones IP. Cada noche, todos los hosts obtenían este archivo del sitio en el que se almacenaba. En una red conformada por unos cuantos cientos de grandes máquinas de tiempo compartido este método funcionaba razonablemente bien.

Sin embargo, antes de que se conectaran millones de computadoras PC a Internet, los involucrados se dieron cuenta de que este método no funcionaría eternamente. Por una parte, el tamaño de cada archivo crecería de manera considerable. Sin embargo, un problema aún mayor eran los constantes conflictos con los nombres de los hosts, a menos que dichos nombres se administraran en forma central (algo impensable en una enorme red internacional debido a su carga y latencia). Para resolver estos problemas, en 1983 se inventó el **DNS (Sistema de Nombres de Dominio)**, del inglés *Domain Name System*, el cual ha sido una parte clave de Internet desde entonces.

La esencia del DNS es la invención de un esquema jerárquico de nombres basado en dominios y un sistema de base de datos distribuido para implementar este esquema de nombres. El DNS se usa principalmente para asociar los nombres de host con las direcciones IP, pero también se puede usar para otros fines. El DNS se define en los RFC 1034, 1035, 2181 y se elabora con más detalle en muchos otros.

Dicho en forma muy breve, la forma en que se utiliza el DNS es la siguiente. Para asociar un nombre con una dirección IP, un programa de aplicación llama a un procedimiento de biblioteca llamado **resolvedor** y le pasa el nombre como parámetro. En la figura 6.6 vimos un ejemplo de un resolvedor, *gethostbyname*. El cual envía una consulta que contiene el nombre a un servidor DNS local, que después busca el nombre y devuelve una respuesta con la dirección IP al resolvedor, que a su vez lo devuelve al solicitante. Los mensajes de solicitud y respuesta se envían como paquetes UDP. Armado con la dirección IP, el programa puede entonces establecer una conexión TCP con el host o enviarle paquetes UDP.

7.1.1 El espacio de nombres del DNS

La administración de un conjunto grande de nombres que cambian en forma continua no es un problema sencillo. En el sistema postal, para administrar los nombres se requieren letras que especifiquen (de manera implícita o explícita) el país, estado o provincia, ciudad, calle y nombre del destinatario. Con este tipo de direccionamiento jerárquico, se asegura que no haya confusión entre el Marvin Anderson, de Main St., en White Plains, N.Y., y el Marvin Anderson, de Main St., en Austin, Texas. El DNS funciona de la misma manera.

En Internet, el nivel superior de la jerarquía de nombres se administra mediante una organización llamada **ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números)**, del inglés *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, la cual se creó para este fin en 1998 como parte del proceso de maduración de Internet, que se convirtió en un asunto económico a nivel mundial. En concepto, Internet se divide en más de 250 **dominios de nivel superior**, cada uno de los cuales abarca muchos hosts. Cada dominio se divide en subdominios, los que a su vez también se dividen, y así en lo sucesivo. Todos estos dominios se pueden representar mediante un árbol, como se muestra en la figura 7-1. Las hojas del árbol representan los dominios que no tienen subdominios (pero que, por supuesto, contienen máquinas). Un dominio de hoja puede contener un solo host, o puede representar a una compañía y contener miles de hosts.

Los dominios de nivel superior se dividen en dos categorías: genéricos y países. Los dominios genéricos, que se listan en la figura 7-2, incluyen los dominios originales de la década de 1980 y los dominios introducidos mediante solicitudes a la ICANN. En lo futuro se agregarán otros dominios genéricos de nivel superior.

Los dominios de país incluyen una entrada para cada país, como se define en la ISO 3166. En 2010 se introdujeron nombres de dominio internacionalizados de países en los que se utilizan alfabetos distintos al latín. Estos dominios permiten nombrar hosts en árabe, cirílico, chino u otros idiomas.

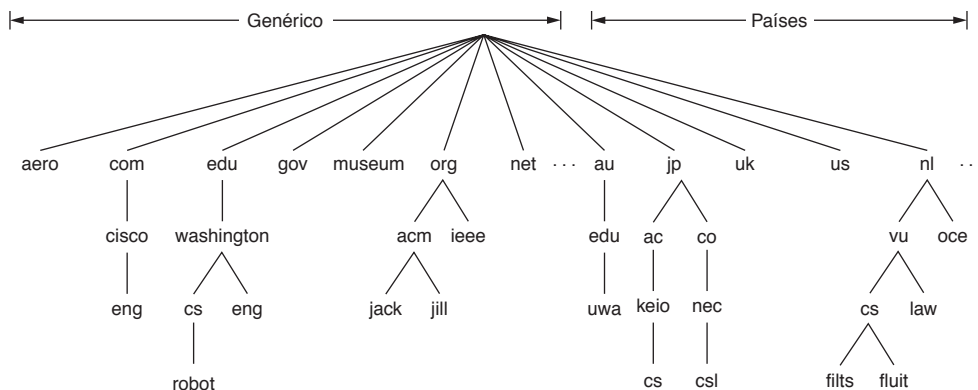


Figura 7-1. Una porción del espacio de nombres de dominio de Internet.

En general, es fácil obtener un dominio de segundo nivel, como *nombre-de-compañía.com*. Los dominios de nivel superior son operados por **registradores** nombrados por la ICANN. Sólo es necesario ir con el registrador correspondiente (*com*, en este caso) para ver si el nombre deseado está disponible y si no es la marca registrada de alguien más. Si no hay problemas, el solicitante paga una pequeña cuota anual y obtiene el nombre.

Sin embargo, a medida que Internet se ha vuelto más comercial e internacional, también ha generado más polémica, en especial en cuestiones relacionadas con los nombres. Esta controversia incluye a la misma ICANN. Por ejemplo, la creación del dominio *xxx* tardó varios años y juicios para resolverse. ¿Es bueno o malo colocar de manera voluntaria el contenido para adultos en su propio dominio? (Algunas personas no querían ningún contenido para adultos disponible en Internet, mientras que otros querían ponerlo todo en un solo dominio, de modo que los filtros de protección pudieran encontrar esos sitios fácilmente y apartarlos de los niños). Algunos de los dominios se organizan de manera automática, mientras que otros tienen restricciones en cuanto a quién pueden obtener un nombre, como se observa en la figura 7-2. Pero, ¿qué restricciones son apropiadas? Tomemos como ejemplo el dominio *pro*. Es para profesionales calificados; pero, ¿a quién se puede designar profesional? Es evidente que los doctores y abogados son profesionales. Y, ¿qué hay sobre los fotógrafos independientes, profesores de piano, magos, plomeros, peluqueros, exterminadores, tatuadores, mercenarios y prostitutas? ¿Son elegibles estas ocupaciones? ¿De acuerdo con quién?

También hay dinero en los nombres. Tuvalu (el país) otorgó un contrato de arrendamiento de su dominio *tv* por \$50 millones, todo porque el código del país se adapta bien para promocionar los sitios de televisión. Casi cualquier palabra común (en inglés) está ocupada en el dominio *com*, además de los errores ortográficos más comunes. Intente con artículos para el hogar, animales, plantas, partes del cuerpo, etc. La práctica de registrar un dominio con miras a venderlo después a una parte interesada a un precio mucho mayor tiene incluso su propio nombre: **ciberocupación** (*cybersquatting*). Muchas empresas que tuvieron un arranque lento cuando empezó la era de Internet, descubrieron que sus nombres de dominio ya estaban ocupados para cuando trataron de adquirirlos. En general, mientras no se violen marcas registradas y no haya fraude, el primero que llega es el primero que obtiene el nombre. Sin embargo, aún se están refinando políticas para resolver las disputas de nombres.

Cada dominio se nombra por la ruta hacia arriba desde él a la raíz (sin nombre). Los componentes se separan mediante puntos. Así, el departamento de ingeniería en Cisco podría ser *eng.cisco.com.*, en lugar de un nombre al estilo UNIX como */com/cisco/eng*. Observe que esta asignación jerárquica significa que *eng.cisco.com.* no tiene conflicto con el uso potencial de *eng* en *eng.washington.edu.*, que podría usarse en el departamento de inglés de la Universidad de Washington.

Dominio	Uso deseado	Fecha de inicio	¿Restringido?
com	Comercial	1985	No
edu	Instituciones educativas	1985	Sí
gov	Gobierno	1985	Sí
int	Organizaciones internacionales	1988	Sí
mil	Milicia	1985	Sí
net	Proveedores de red	1985	No
org	Organizaciones sin fines de lucro	1985	No
aero	Transporte aéreo	2001	Sí
biz	Negocios	2001	No
coop	Cooperativas	2001	Sí
info	Informacional	2002	No
museum	Museos	2002	Sí
name	Personas	2002	No
pro	Profesionales	2002	Sí
cat	Catalán	2005	Sí
jobs	Empleo	2005	Sí
mobi	Dispositivos móviles	2005	Sí
tel	Detalles de contacto	2005	Sí
travel	Industria de viajes	2005	Sí
xxx	Industria del sexo	2010	No

Figura 7-2. Dominios genéricos de nivel superior.

Los nombres de dominio pueden ser absolutos o relativos. Un nombre de dominio absoluto siempre termina con un punto (por ejemplo, *eng.cisco.com.*), mientras que uno relativo no. Los nombres relativos se tienen que interpretar en cierto contexto para determinar de manera única su significado verdadero. En ambos casos, un dominio nombrado hace referencia a un nodo específico del árbol y a todos los nodos por debajo de él.

Los nombres de dominio no hacen distinción entre mayúsculas y minúsculas, por lo que *edu*, *Edu* y *EDU* significan lo mismo. Los nombres de componentes pueden ser de hasta 63 caracteres de longitud, y los de ruta completa no deben exceder de 255 caracteres.

En principio, los dominios se pueden insertar en el árbol en los dominios genéricos o de países. Por ejemplo, *cs.washington.edu* también podría estar listado bajo el dominio de país *us* como *cs.washington.wa.us*. Sin embargo, en la práctica, casi todas las organizaciones de Estados Unidos están bajo dominios genéricos, y la mayoría de las que están fuera de dicha nación se encuentran bajo el dominio de su país. No hay ninguna regla que impida registrarse bajo dos dominios de nivel superior. Es común que las grandes empresas lo hagan (por ejemplo, *sony.com*, *sony.net* y *sony.nl*).

Cada dominio controla cómo se asignan los dominios que están debajo de él. Por ejemplo, Japón tiene los dominios *ac.jp* y *co.jp* que son espejos de *edu* y *com*. Los Países Bajos no hacen esta distinción y

ponen a todas las organizaciones directamente bajo *nl*. Por lo tanto, los siguientes tres son Departamentos universitarios de Ciencias Computacionales:

1. *cs.washington.edu* (Universidad de Washington, en Estados Unidos).
2. *cs.vu.nl* (Vrije Universiteit, en los Países Bajos).
3. *cs.keio.ac.jp* (Universidad Keio, en Japón).

Para crear un nuevo dominio, se requiere el permiso del dominio en el que se incluirá. Por ejemplo, si se inicia un grupo VLSI en la Universidad de Washington y quieren que se le conozca como *vlsi.cs.washington.edu*, hay que pedir permiso al administrador de *cs.washington.edu*. De la misma forma, si se crea una nueva universidad, digamos la Universidad del Norte de Dakota del Sur, hay que solicitar al administrador del dominio *edu* que le asigne *unds.edu* (si aún está disponible). De esta manera se evitan los conflictos de nombres y cada dominio puede llevar el registro de todos sus subdominios. Una vez que se crea y registra un nuevo dominio, se pueden crear subdominios bajo este nuevo dominio, como *cs.unds.edu*, sin tener que pedir permiso a nadie que se encuentre a un nivel más alto en el árbol.

Los nombres reflejan los límites organizacionales, no las redes físicas. Por ejemplo, si los Departamentos de Ciencias Computacionales e Ingeniería Eléctrica se ubican en el mismo edificio y comparten la misma LAN, de todas maneras pueden tener dominios diferentes. De manera similar, si el Departamento de Ciencias Computacionales está dividido entre el edificio Babbage y el edificio Turing, por lo general todos los hosts de ambos edificios pertenecerán al mismo dominio.

7.1.2 Registros de recursos de dominio

Cada dominio, sea un host individual o un dominio de nivel superior, puede tener un grupo de **registros de recursos** asociados a él. Estos registros son la base de datos del DNS. En un host individual, el registro de recursos más común es simplemente su dirección IP, pero también existen muchos otros tipos de registros de recursos. Cuando un resolovedor asigna un nombre de dominio al DNS, lo que recibe son los registros de recursos asociados a ese nombre. Por lo tanto, la función principal del DNS es relacionar los nombres de dominios con los registros de recursos.

Un registro de recursos es una 5-tupla. Aunque éstas se codifican en binario por cuestión de eficiencia, en la mayoría de las presentaciones, los registros de recursos se presentan como texto ASCII, una línea por registro de recursos. El formato que usaremos es el siguiente:

Nombre_dominio	Tiempo_de_vida	Clase	Tipo	Valor
----------------	----------------	-------	------	-------

El *Nombre_dominio* indica el dominio al que pertenece este registro. Por lo general, existen muchos registros por dominio y cada copia de la base de datos contiene información sobre múltiples dominios. Por lo tanto, este campo es la clave primaria de búsqueda que se utiliza para atender las consultas. El orden de los registros de la base de datos no es importante.

El campo de *Tiempo_de_vida* es una indicación de la estabilidad del registro. La información altamente estable recibe un valor grande, como 86400 (la cantidad de segundos en 1 día). A la información que es altamente volátil se le asigna un valor pequeño, como 60 (1 minuto). Regresaremos a este punto después de estudiar el uso de caché.

El tercer campo de cada registro de recursos es la *Clase*. Para información de Internet, siempre es *IN*. Para información que no es de Internet se pueden utilizar otros códigos, pero en la práctica, éstos raras veces se ven.

El campo *Tipo* indica el tipo de registro del que se trata. Hay muchos tipos de registros de DNS. En la figura 7-3 se listan los más importantes.

Tipo	Significado	Valor
SOA	Inicio de autoridad	Parámetros para esta zona.
A	Dirección IPv4 de un host	Entero de 32 bits.
AAAA	Dirección IPv6 de un host	Entero de 128 bits.
MX	Intercambio de correo	Prioridad, dominio dispuesto a aceptar correo electrónico.
NS	Servidor de nombres	Nombre de un servidor para este dominio.
CNAME	Nombre canónico	Nombre de dominio.
PTR	Apuntador	Alias de una dirección IP.
SPF	Marco de trabajo de política del emisor	Codificación de texto de la política de envío de correo.
SRV	Servicio	Host que lo provee.
TXT	Texto	Texto ASCII descriptivo.

Figura 7-3. Los principales tipos de registros de recursos de DNS.

Un registro *SOA* proporciona el nombre de la fuente primaria de información sobre la zona del servidor de nombres (que describiremos más adelante), la dirección de correo electrónico de su administrador, un número de serie único, varias banderas y temporizadores.

El tipo de registro más importante es el registro *A* (dirección), el cual contiene una dirección IPv4 de 32 bits de una interfaz para algún host. El registro *AAAA* correspondiente, o “quad-A”, contiene una dirección IPv6 de 128 bits. Cada host de Internet debe tener cuando menos una dirección IP, para que otras máquinas se puedan comunicar con él. Algunos hosts tienen dos o más interfaces de red, en cuyo caso tendrán dos o más registros de recursos tipo *A* o *AAAA*. En consecuencia, DNS puede regresar varias direcciones para un solo nombre.

El registro *MX* es un tipo de registro común que especifica el nombre del host que está preparado para aceptar correo electrónico del dominio especificado. Se utiliza porque no todas las máquinas están preparadas para aceptar correo electrónico. Si alguien desea enviar correo electrónico a, por ejemplo, *bill@microsoft.com*, el host emisor necesita encontrar un servidor de correo en *microsoft.com* que esté dispuesto a aceptar correo electrónico. El registro *MX* puede proporcionar esta información.

NS es otro tipo de registro importante, ya que especifica un servidor de nombres para el dominio o subdominio. Es un host que tiene una copia de la base de datos para un dominio. Se utiliza como parte del proceso para buscar nombres, el cual describiremos en breve.

Los registros *CNAME* permiten la creación de alias. Por ejemplo, una persona familiarizada con los nombres de Internet en general, que desee enviar un mensaje al usuario *Paul* en el Departamento de Ciencias Computacionales del MIT, podría suponer que *paul@cs.mit.edu* funcionará. No obstante, esta dirección no funcionará, puesto que el dominio del Departamento de Ciencias Computacionales del MIT es *csail.mit.edu*. Sin embargo, como servicio para la gente que no sabe esto, el MIT podría crear una entrada *CNAME* para encaminar a la gente y a los programas en la dirección correcta. La entrada podría ser como la siguiente:

```
cs.mit.edu      86400      IN      CNAME      csail.mit.edu
```

Al igual que *CNAME*, *PTR* apunta a otro nombre. Sin embargo, a diferencia de *CNAME*, que en realidad es sólo una definición macro (es decir, un mecanismo para reemplazar una cadena por otra), *PTR* es un tipo de datos DNS normal, cuya interpretación depende del contexto en el que se encuentre. En la práctica,

casi siempre se usa para asociar un nombre a una dirección IP con el fin de permitir búsquedas de la dirección IP y devolver el nombre de la máquina correspondiente. Éstas se llaman **búsquedas inversas**.

SRV es un tipo reciente de registro, el cual permite identificar a un host para un servicio dado en un dominio. Por ejemplo, el servidor web para *cs.washington.edu* se podría identificar como *cockatoo.cs.washington.edu*. Este registro generaliza el registro *MX* que realiza la misma tarea, pero que es sólo para servidores de correo.

SPF es otro tipo reciente de registro, el cual permite a un dominio codificar información sobre qué máquinas en el dominio enviarán correo al resto de Internet. Esto ayuda a las máquinas receptoras a verificar que el correo sea válido. Si se está recibiendo correo de una máquina que se identifique como *dodgy*, pero el registro indica que el correo sólo se enviará fuera del dominio por medio de una máquina llamada *smtip*, es probable que sea correo basura falsificado.

Al final de la lista se encuentran los registros *TXT*, cuyo objetivo original era permitir que los dominios se identificaran a sí mismos en formas arbitrarias. En la actualidad usualmente codifican información legible por máquina, por lo general la información *SPF*.

Por último, tenemos el campo *Valor*. Este campo puede ser un número, un nombre de dominio o una cadena ASCII. La semántica depende del tipo de registro. En la figura 7-3 se proporciona una descripción corta de los campos *Valor* para cada uno de los tipos principales de registro.

Como ejemplo del tipo de información que podríamos encontrar en la base de datos DNS de un dominio, vea la figura 7-4. En ésta se ilustra una parte de una base de datos (hipotética) para el dominio *cs.vu.nl* que se muestra en la figura 7-1. La base de datos contiene siete tipos de registros de recursos.

La primera línea sin comentario de la figura 7-4 da un poco de información básica sobre el dominio, por lo que no entraremos en detalles. Luego están dos entradas que dan el primero y segundo lugares a donde se pretenderá entregar correo electrónico dirigido a *persona@cs.vu.nl*. Primero se intentará en *zephyr* (una máquina específica). Si falla, a continuación se hará un intento en *top* que es la siguiente opción. La siguiente línea identifica el servidor de correo para el dominio como *star*.

```
; Datos autoritarios para cs.vu.nl
cs.vu.nl.      86400   IN      SOA      star boss (9527, 7200, 7200, 241920, 86400)
cs.vu.nl.      86400   IN      MX       1 zephyr
cs.vu.nl.      86400   IN      MX       2 top
cs.vu.nl.      86400   IN      NS       star

star           86400   IN      A        130.37.56.205
zephyr         86400   IN      A        130.37.20.10
top            86400   IN      A        130.37.20.11
www            86400   IN      CNAME    star.cs.vu.nl
ftp            86400   IN      CNAME    zephyr.cs.vu.nl

flits          86400   IN      A        130.37.16.112
flits          86400   IN      A        192.31.231.165
flits          86400   IN      MX       1 flits
flits          86400   IN      MX       2 zephyr
flits          86400   IN      MX       3 top

rowboat        IN      A        130.37.56.201
               IN      MX       1 rowboat
               IN      MX       2 zephyr

little-sister  IN      A        130.37.62.23

laserjet       IN      A        192.31.231.216
```

Figura 7-4. Parte de una posible base de datos DNS para *cs.vu.nl*.

Después de la línea en blanco (que se agregó para mejorar la legibilidad), siguen líneas que proporcionan las direcciones IP para *star*, *zephyr* y *top*. Estas direcciones van seguidas de un alias, *www.vs.vu.nl*, para usar esta dirección sin designar una máquina específica. La creación de este alias permite a *cs.vu.nl* cambiar su servidor web sin invalidar la dirección que la gente usa para llegar a él. Se aplica un argumento similar para *ftp.cs.vu.nl*.

La sección para la máquina *flits* lista dos direcciones IP y se proporcionan tres opciones para manejar el correo electrónico que se envía a *flits.cs.vu.nl*. Lógicamente la primera opción es la misma *flits*, pero si está desconectada, *zephyr* y *top* son la segunda y tercera opciones, respectivamente.

Las siguientes tres líneas contienen una entrada común para una computadora; en este caso, *rowboat.cs.vu.nl*. La información que se proporciona contiene la dirección IP junto con los destinos de correo primario y secundario. Después viene una entrada para una computadora que no es capaz de recibir correo por sí sola, seguida de una entrada que quizá sea para una impresora conectada a Internet.

7.1.3 Servidores de nombres

Cuando menos en teoría, un solo servidor de nombres podría contener toda la base de datos DNS y responder a todas las consultas relacionadas con ella. En la práctica, este servidor estaría tan sobrecargado que sería inservible. Además, si llegara a fallar, Internet completa quedaría inutilizable.

Para evitar los problemas asociados al hecho de tener una sola fuente de información, el espacio de nombres DNS se divide en **zonas** que no se superponen. La figura 7-5 muestra una manera posible de dividir el espacio de nombres de la figura 7-1. Cada zona circulada contiene una parte del árbol.

El lugar donde se colocan los límites dentro de una zona es responsabilidad del administrador de esa zona. Esta decisión se toma en gran parte con base en la cantidad de servidores de nombres deseados y su ubicación. Por ejemplo, en la figura 7-5 la Universidad de Washington tiene una zona para *washington.edu* que maneja *eng.washington.edu*, pero no maneja *cs.washington.edu*. Ésta es una zona separada con sus propios servidores de nombres. Tal decisión podría tomarse cuando un Departamento, como el de Inglés, no desee operar su propio servidor de nombres, pero un Departamento como el de Ciencias Computacionales sí.

Cada zona se asocia también con uno o más servidores de nombres. Éstos son hosts que contienen la base de datos de la zona. Por lo general, una zona debe tener un servidor de nombres primario, el cual obtiene su información de un archivo en su disco, y uno o más servidores secundarios, los cuales obtienen

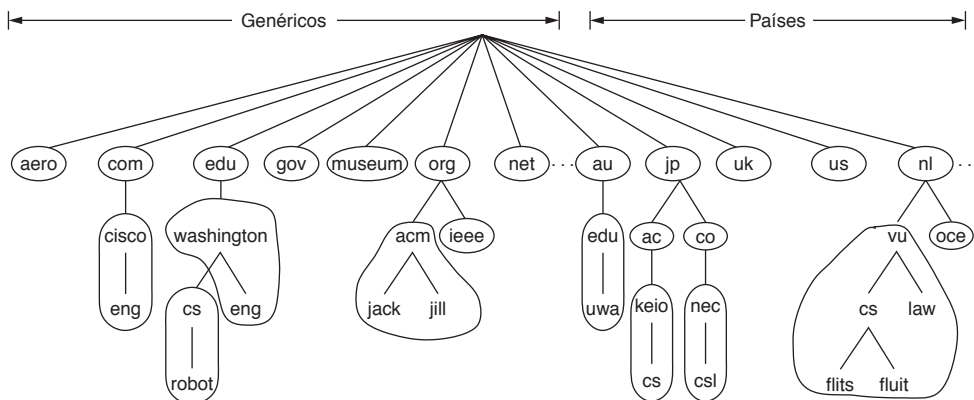


Figura 7-5. Parte del espacio de nombres DNS dividido en zonas (la cuales están circuladas).

su información del servidor de nombres primario. Para mejorar la confiabilidad, algunos de los servidores de nombres se pueden ubicar fuera de la zona.

Al proceso de buscar un nombre y encontrar una dirección se le conoce como **resolución de nombres**. Cuando un resolutor tiene una consulta referente a un nombre de dominio, la pasa a uno de los servidores de nombres locales. Si el dominio que se busca está bajo la jurisdicción del servidor de nombres, como *top.cs.vu.nl* que está bajo *cs.vu.nl*, devuelve los registros de recursos autorizados. Un **registro autorizado** es uno que proviene de la autoridad que administra a ese registro y, por ende, siempre es correcto. Los registros autorizados contrastan con los **registros en caché**, que tal vez no estén actualizados.

¿Qué pasa cuando el dominio es remoto, como cuando *flits.cs.vu.nl* desea encontrar la dirección IP de *robot.cs.washington.edu* en la UW (Universidad de Washington)? En este caso y si no hay información en la caché sobre el dominio disponible en forma local, el servidor de nombres empieza una consulta remota. Esta consulta sigue el proceso que se muestra en la figura 7-6. El paso 1 muestra la consulta que se envía al servidor de nombres local. Esta consulta contiene el nombre de dominio buscado, el tipo (*A*) y la clase (*IN*).

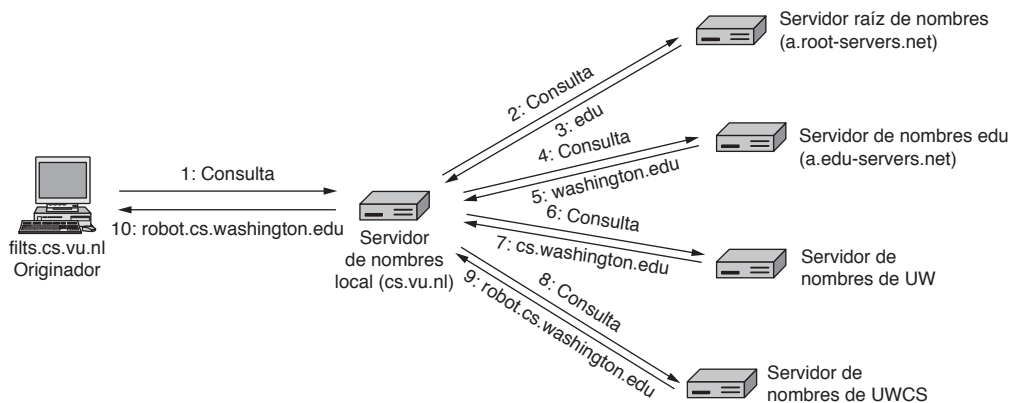


Figura 7-6. Ejemplo de un resolutor que busca un nombre remoto en 10 pasos.

El siguiente paso es empezar en la parte superior de la jerarquía de nombres y preguntar a cada uno de los **servidores raíz de nombres**. Estos servidores tienen información sobre cada dominio de nivel superior. Esto se muestra como el paso 2 en la figura 7-6. Para contactarse con un servidor raíz, cada servidor de nombres debe tener información sobre uno o más servidores raíz de nombres. Esta información por lo general está presente en un archivo de configuración del sistema que se carga en la caché DNS al momento de iniciar el servidor DNS. En esencia, es una lista de registros *NS* para la raíz y los registros *A* correspondientes.

Hay 13 servidores raíz DNS, que por falta de imaginación se llaman *a.root-servers.net* hasta *m.root-servers.net*. Cada servidor raíz podría ser lógicamente una sola computadora. Sin embargo, como toda Internet depende de los servidores raíz, éstos son computadoras poderosas con un alto grado de replicación. La mayoría de los servidores están presentes en varias ubicaciones geográficas y se puede acceder a ellos mediante el enrutamiento *anycast*, en donde un paquete se entrega a la instancia más cercana de una dirección de destino; en el capítulo 5 vimos el enrutamiento *anycast*. La replicación mejora la confiabilidad y el desempeño.

Es improbable que el servidor raíz de nombres conozca la dirección de una máquina en la UW, y tal vez tampoco conozca el servidor de nombres para la UW. Pero debe conocer el servidor de nombres del dominio *edu*, en donde se encuentra *cs.washington.edu*. En el paso 3 devuelve el nombre y la dirección IP para esa parte de la respuesta.

Después, el servidor de nombres local continúa su búsqueda y envía la consulta completa al servidor de nombres *edu* (*a.edu-servers.net*). Ese servidor de nombres devuelve el servidor de nombres para la UW. Esto se muestra en los pasos 4 y 5. Ahora que está más cerca, el servidor de nombres local envía la consulta al servidor de nombres de la UW (paso 6). Si el nombre de dominio buscado estaba en el Departamento de Inglés se hubiera encontrado la respuesta, puesto que la zona de la UW incluye a dicho Departamento. Pero el Departamento de Ciencias Computacionales decidió implementar su propio servidor de nombres. La consulta devuelve el nombre y la dirección IP del servidor de nombres de Ciencias Computacionales de la UW (paso 7).

Por último, el servidor de nombres local consulta al servidor de nombres de Ciencias Computacionales de la UW (paso 8). Este servidor es autorizado para el dominio *cs.washington.edu*, por lo que debe tener la respuesta. A continuación devuelve la respuesta final (paso 9), que el servidor de nombres local reenvía como respuesta a *flits.cs.vu.nl* (paso 10). Así termina la resolución del nombre.

Podemos explorar este proceso mediante el uso de herramientas estándar, como el programa *dig* que está instalado en la mayoría de los sistemas UNIX. Por ejemplo, al escribir

```
dig @a.edu-servers-net robot.cs.washington.edu
```

se enviará una consulta sobre *robot.cs.washington.edu* al servidor de nombres *a.edu-servers.net* y se imprimirá el resultado en pantalla. Esto nos mostrará la información obtenida en el paso 4 del ejemplo anterior, y conoceremos el nombre y la dirección IP de los servidores de nombres de la UW.

Hay tres puntos técnicos a discutir sobre este gran escenario. Primero, en la figura 7-6 se utilizan dos mecanismos de consulta distintos. Cuando el host *flits.cs.vu.nl* envía su consulta al servidor de nombres local, ese servidor maneja la resolución en representación de *flits* hasta que pueda devolver la respuesta deseada. No devuelve respuestas parciales. Podrían ser útiles, pero no es lo que se buscaba. A este mecanismo se le denomina **consulta recursiva**.

Por otra parte, el servidor raíz de nombres (y cada servidor de nombres subsiguiente) no continúa de manera recursiva la consulta para el servidor de nombres local. Sólo devuelve una respuesta parcial y avanza a la siguiente consulta. El servidor de nombres local es responsable de continuar con la resolución, para lo cual emite otras consultas adicionales. A este mecanismo se le denomina **consulta iterativa**.

La resolución de un nombre puede implicar ambos mecanismos, como se mostró en el ejemplo anterior. Tal vez siempre parezca que es preferible una consulta recursiva, pero muchos servidores (en especial el servidor raíz) no las manejarán debido a que están muy ocupados. Las consultas iterativas imponen la carga en quien las originó. La razón de que el servidor de nombres local soporte una consulta recursiva es debido a que proporciona un servicio a los hosts en su dominio. Estos hosts no tienen que configurarse para ejecutar un servidor de nombres completo, sólo para acceder al servidor de nombres local.

El segundo punto es la caché. Todas las respuestas, incluyendo las que se devuelven, se colocan en la caché. De esta manera, si otro host *cs.vu.nl* genera una consulta sobre *robot.cs.washington.edu*, ya se sabrá la respuesta. Incluso, si un host genera una consulta sobre un host distinto en el mismo dominio, por decir *galah.cs.washington.edu*, esta consulta se puede enviar directamente al servidor de nombres autorizado. Asimismo, las consultas sobre otros dominios en *washington.edu* pueden empezar desde el servidor de nombres de *washington.edu*. El uso de respuestas de la caché reduce de manera considerable los pasos en una consulta y mejora el desempeño. El escenario original que bosquejamos es, de hecho, el peor caso que ocurre cuando no se coloca información útil en la caché.

Sin embargo, las respuestas de la caché no son autorizadas debido a que los cambios realizados en *cs.washington.edu* no se propagarán a todas las cachés en el mundo que puedan conocer sobre este nombre. Por esta razón, las entradas de la caché no deben durar mucho tiempo. Esto explica por qué se incluye el campo *Tiempo_de_vida* en cada registro de recursos. Si cierta máquina ha tenido la misma

dirección IP durante años, puede ser seguro colocar esa información en la caché por un día. En el caso de información más volátil, podría ser más seguro purgar los registros después de unos cuantos segundos o de un minuto.

El tercer punto es el protocolo de transporte que se utiliza para las consultas y respuestas: UDP. Los mensajes DNS se envían en paquetes UDP con un formato simple para las consultas, las respuestas y los servidores de nombres que se pueden usar para continuar la resolución. No entraremos en los detalles de este formato. Si no llega una respuesta dentro de un intervalo corto, el cliente DNS repite la consulta e intenta con otro servidor para ese dominio después de unos cuantos reintentos. Este proceso está diseñado para manejar el caso en que el servidor esté fallando, así como cuando se pierde el paquete de consulta o de respuesta. Se incluye un identificador de 16 bits en cada consulta y se copia a la respuesta, de modo que un servidor de nombres pueda relacionar las respuestas con la correspondiente consulta, incluso aunque haya varias respuestas pendientes al mismo tiempo.

Aun cuando su propósito es simple, debe quedar claro que DNS es un sistema distribuido grande y complejo, compuesto por millones de servidores de nombres que trabajan en conjunto. Forma un vínculo clave entre los nombres de dominios legibles por humanos y las direcciones IP de las máquinas. Incluye la replicación y el uso de caché para fines de desempeño y confiabilidad; además está diseñado para ser muy poderoso.

No hemos hablado sobre la seguridad pero, como podría imaginar, la habilidad de cambiar la asignación nombre-dirección puede tener consecuencias devastadoras si se hace de forma malintencionada. Por esta razón se han desarrollado extensiones de seguridad para DNS, conocidas como DNSSEC; las describiremos en el capítulo 8.

También existe una demanda según la aplicación requerida de usar los nombres en formas más flexibles; por ejemplo, al nombrar contenido y resolver, con base en ese contenido, la dirección IP de un host cercano que lo contiene. Eso encaja con el modelo de buscar una película y descargarla. Lo que importa es la película y no la computadora que tiene una copia de ella, por lo que todo lo que queremos es la dirección IP de cualquier computadora cercana que tenga una copia de esa película. Las redes de distribución de contenido son una forma de lograr esta asignación. En la sección 7.5 describiremos la forma en que estas redes se basan en el DNS.

7.2 CORREO ELECTRÓNICO

El **correo electrónico** o **email**, como se le conoce comúnmente, ha existido por más de tres décadas. Puesto que es mucho más rápido y económico que el correo convencional, el correo electrónico ha sido una aplicación popular desde los primeros días de Internet. Antes de 1990 se utilizaba principalmente en ambientes académicos. En la década de 1990 se dio a conocer al público en general y creció en forma exponencial, al punto que el número de mensajes de correo electrónico enviados por día ahora es mucho mayor que el número de cartas por correo fuera de línea (es decir, en papel). Existen otras formas de comunicación en red, como la mensajería instantánea y las llamadas de voz sobre IP, cuyo uso se ha expandido en forma considerable durante la última década, pero el correo electrónico sigue siendo el caballo de batalla de la comunicación en Internet. Se utiliza mucho dentro de la industria para la comunicación entre empresas; por ejemplo, para permitir que los empleados distantes de todo el mundo cooperen en proyectos complejos. Por desgracia y al igual que el correo convencional, la mayoría del correo electrónico (aproximadamente 9 de cada 10 mensajes) es correo basura o **spam** (McAfee, 2010).

El correo electrónico, como la mayoría de otras formas de comunicación, ha desarrollado sus propias convenciones y estilos. Es muy informal y tiene un umbral bajo de uso. Las personas que nunca hubieran soñado con escribir una carta a un personaje importante, no dudarían un instante para enviarle un